



Guía 5: Funciones de activación

1. Neuronas muertas

Estás entrenando una red neuronal simple para una tarea de clasificación binaria utilizando una función de activación ReLU (Rectified Linear Unit) en la capa oculta. Después de varias épocas de entrenamiento, notás que algunas neuronas en la capa oculta producen consistentemente activaciones iguales a cero durante la propagación hacia adelante.

Tenés una red neuronal con una capa oculta de 10 neuronas y activación ReLU. El conjunto de datos consiste en puntos simples en 2D con etiquetas binarias.

- ¿Cómo identificarías las ‘neuronas muertas’ en la capa oculta?
- ¿Cuáles podrían ser las posibles razones por las cuales estas neuronas se vuelven inactivas?
- ¿Qué estrategias podrías emplear para mitigar el problema de las neuronas muertas en una red neuronal?
- ¿Cómo podrían afectar los cambios en la inicialización de pesos u otros hiperparámetros la prevalencia de las neuronas muertas?

2. Funciones de activación y sus derivadas

Se pide implementar las siguientes funciones de activación (sin PyTorch) y luego sus derivadas utilizando la librería PyTorch:

- ReLU
 - Sigmoide
 - Tangente hiperbólica
 - Leaky ReLU
 - ELU
 - Swish
- Evaluar las distintas funciones de activación en un MLP.
- (opcional) Contar y comparar las *dying neurons* que genera la red para cada una de las funciones de activación.

3. Preguntas

- a. ¿Qué problemas tiene la función de activación sigmoid?
- b. ¿Qué problemas tiene la función de activación tanh?
- c. ¿Qué es la función Softmax y en qué contextos se utiliza comúnmente?
- d. ¿Cuál es el rango de valores que produce la función Softmax?
- e. ¿Cuáles problemas de estabilidad numérica podrían surgir al calcular la función Softmax y cómo se solucionan?

4. Softmax vs. logSoftmax

Implementar un clasificador simple con redes neuronales. Evalúe su rendimiento utilizando la función Softmax y logSoftmax. Analice las probabilidades resultantes.

5. O verdadero o falso

- La función ReLU es una función continuamente diferenciable en todo su dominio. ☐
- La función ReLU puede sufrir del problema del “dying ReLU”. ☐
- La función Softmax se utiliza exclusivamente en la capa de entrada de una red neuronal. ☐
- Las funciones de activación son aplicadas únicamente en las capas de salida de una red neuronal. ☐
- La función Leaky ReLU se introduce para solucionar el problema de los gradientes nulos en ReLU. ☐
- La función de activación Linear (Lineal) es adecuada para problemas de clasificación. ☐
- Las funciones de activación son utilizadas para introducir no linealidad en las redes neuronales. ☐
- La función de activación Sigmoide se utiliza a menudo en las capas ocultas de una red neuronal. ☐
- La función de activación Tangente Hiperbólica (Tanh) tiene un rango de salida entre -1 y 0. ☐